5.6 பாலாடைக்கட்டி (Cheese)

பாலூட்டிகளின் பாலிலிருந்து ஏறக்குறைய 2000 மேற்பட்ட வகைகளில் பாலாடைக்கட்டிகள் தயாரிக்கப்படுகிறது. 8000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தென் மேற்கு ஆசியாவில் பாலாடைக்கட்டி ஆனது தோன்றியது என எண்ணப்படுகிறது. ரோமானியர்கள் கி.மு 60 – A.D 300க்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் ஐரோப்பியாவில் படையெடுக்கும் போது அவர்கள் பாலாடைக்கட்டி தொழில்நுட்பத்தை மேம்படுத்த ஊக்குவித்தனர் மற்றும் பல்வேறு வகையான புதிய பாலாடைக்கட்டிகளை உருவாக்குவதை தூண்டினர். பாலாடைக்கட்டி என்னும் பெயரானது லத்தீன் மொழி "சீசஸ்" (caseus) என்ற வார்த்தையிலிருந்து உருவானது (படம் 5.5).



படம் 5.5: பாலாடைக்கட்டி

இரண்டு வகையான பாலாடைக்கட்டி உள்ளன. அவை புதிய பாலாடைக்கட்டி (fresh cheese) மற்றும் முதிர்ந்த பாலாடைக்கட்டி (ripened cheese). வெப்பம் அல்லது அமிலத்தை கொண்டு பால் திரட்சியாக்கப்பட்டு புதிய பாலாடைக்கட்டி தயாரிக்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு: காட்டேஜ் பாலாடைக்கட்டி. முதிர்ந்த பாலாடைக்கட்டியானது லாக்டிக் அமில பாக்டீரியல் நொதித்தல் மூலமாகவும், நொதி மூலமாகவும் திரட்சியாக்கப்பட்டு தயாரிக்கப்படுகிறது. தயிர் நீக்கப்பட்டு, உப்பிட்டு, தயிரின் தெளிந்த நீர் (whey) பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது. உப்பிட்ட தயிரானது கட்டுபடுத்தப்பட்ட சூழலில் வைக்கப்படுகிறது. குறிபிட்ட பண்புகளான அமைப்பையும் நறுமணத்தையும் வழங்குவதற்காக இச்செயல்முறையில் வெவ்வேறு வேதியியல் மற்றும் இயற்பியல் மாற்றம் இச்செயல்முறையில் நடைபெறுகிறது. பாலூட்டிகளின் பால் இயற்கையாக முதிர்ந்த பாலாடைக்கட்டியின் சுவை மற்றும் மணத்திற்கு தூண்டுதலாக உள்ளது.

பாலாடைக்கட்டியின் நுண்ணுயிரிகள்

அதிக எண்ணிக்கையிலான நுண்ணுயிரிகள் பாலாடைகட்டியின் முதிர்வு செய்முறைக்கு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. பாலாடைக்கட்டி தயாரிப்பின் முதல் நாளில் நுண்ணுயிரிகளின் எண்ணிக்கை ஆரம்பநிலையில் ஒரு பில்லியனிலிருந்து இரண்டு பில்லியானாக காணப்படுகிறது. ஆகையால் பாலாடைக்கட்டி முதிரும் போது உருவாகும் குறைந்த ஆக்ஸிஜன், அதிக அமிலதன்மை மற்றும் தடைபொருள் இருந்தல் (Inhibitory Compounds) உற்பத்தியை பாதிக்கிறது. இது முக்கியமாக செல் நொதிகள், லாக்டோஸ், கொழுப்பு மற்றும் புரத்ததில் வினை புரிவதால் ஏற்படுகிறது. இது முதிர்ந்த பாலாடைக்கட்டியின் சுவையை உருவாக்குகிறது. வாயு உருவாக்கும் வளர்ச்சி கலவையான "புரோபியோனிபாக்டீரியம் செர்மானி" ஸ்வீஸ் பாலாடைக்கட்டியில் கண் போன்ற துளைகள் மற்றும் சுவை வழங்குவதற்கு முக்கியமானது ஆகும் (படம் 5.6).



படம் 5.6: சுவிஸ் பாலாடைக்கட்டி

பாலாடை கட்டியின் தனித்தன்மை பயன்படுத்தப்படும் நுண்ணுயிரிகளை பொருத்துள்ளது. பாலாடைக்கட்டி தயாரித்தல் ஒன்பது படிநிலைகளை உள்ளடக்கியது.

அ. பாலை தயார்செய்தல்

ஆ. தயிர் உருவாதல்

இ. தூண்டாக்குதல்

ஈ. சமைத்தல்

உ. தயிரின் தெளிந்த நீரை பிரித்தல்

ஊ. திரளுக்கு உப்பிடுதல்

எ. தயிரை அழுத்துதல்

ஏ. நுண்ணுயிரிகள் செலுத்துதல்

ஐ. இளம் பாலாடைக்கட்டி முதிர்வு

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH05.indd 79 2/14/2020 5:01:40 PM